

Задачи по алгоритму Беллмана-Форда

Основные особенности алгоритма

- Работает с графами, содержащими **отрицательные веса** рёбер
- Обнаруживает **циклы отрицательного веса**
- Сложность: $O(V \cdot E)$
- Применение: финансовые системы, сети, физические модели

Задачи

Решить 5 задач на выбор.

Задача 1: Базовый пример с отрицательным весом

Условие: Найдите кратчайшие пути от вершины A до всех вершин.

Входные данные (рёбра):

От	К	Вес
A	B	4
A	C	2
B	C	-1
B	D	5
C	D	8
C	E	10
D	E	2

Выходные данные:

A: 0

B: 4

C: 3 ($A \rightarrow B \rightarrow C$, $4 + (-1) = 3$)

D: 9 ($A \rightarrow B \rightarrow D$, $4 + 5 = 9$)

E: 11 ($A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E$, $4 + 5 + 2 = 11$)

Задача 2: Обнаружение цикла отрицательного веса

Условие: Определите, есть ли в графе цикл отрицательного веса, достижимый из A .

Входные данные:

От	К	Вес
A	B	1
B	C	-1
C	A	-1

Выходные данные:

Обнаружен цикл отрицательного веса: **True**

Задача 3: Кратчайший путь с отрицательными рёбрами

Условие: Найдите кратчайший путь от S до F .

Входные данные:

От	К	Вес
S	A	4
S	B	3
A	B	-2
B	A	1
B	C	2
C	F	1
A	F	5

Выходные данные:

Длина: 5

Путь: $S \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow F$

$(4 + (-2) + 2 + 1 = 5)$

Задача 4: Матрица смежности

Условие: Найдите кратчайшие пути от вершины 0.

Входные данные (матрица смежности):

0	5	0	0
0	0	-3	0
0	0	0	4
2	0	0	0

Выходные данные:

0 : 0

1 : 5

2 : 2 $(0 \rightarrow 1 \rightarrow 2, 5 + (-3) = 2)$

3 : 6 $(0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3, 5 - 3 + 4 = 6)$

Задача 5: Восстановление пути

Условие: Найдите кратчайший путь от A до D и выведите его.

Входные данные:

От	К	Вес
A	B	3
A	C	5
B	C	-2
B	D	1
C	D	4

Выходные данные:

Длина: 4
Путь: $A \rightarrow B \rightarrow D$
 $(3 + 1 = 4)$

Задача 6: Недостижимый отрицательный цикл

Условие: Найдите кратчайшие пути от A.

Входные данные:

От	К	Вес
A	B	2
B	C	3
X	Y	1
Y	X	-5

Выходные данные:

$A : 0$
 $B : 2$
 $C : 5$
 $X : \infty$
 $Y : \infty$

Задача 7: Сравнение с Дейкстрой

Условие: Почему Дейкстра не подходит? Покажите результат Беллмана-Форда.

Входные данные:

От	К	Вес
A	B	10
A	C	5
C	B	-8

Выходные данные:

$A : 0$
 $B : -3 \quad (A \rightarrow C \rightarrow B, 5 + (-8) = -3)$
 $C : 5$

Задача 8: Многократные обновления

Условие: Сколько раз обновится расстояние до D ?

Входные данные:

От	К	Вес
A	B	1
B	C	1
C	D	1
D	A	-4

Выходные данные:

Бесконечно! Обнаружен отрицательный цикл: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ ($1 + 1 + 1 - 4 = -1$)

Задача 9: Два отрицательных ребра

Условие: Найдите кратчайшие пути от S до всех вершин.

Входные данные:

От	К	Вес
S	A	3
S	B	4
A	B	-2
B	C	1
A	C	5

Выходные данные:

$S : 0$
 $A : 3$
 $B : 1$ ($S \rightarrow A \rightarrow B, 3 + (-2) = 1$)
 $C : 2$ ($S \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C, 3 - 2 + 1 = 2$)

Псевдокод алгоритма

```
function BellmanFord(edges, start, n):
    dist = [, ..., ] # размер n
    dist[start] = 0

    # Релаксация (V-1 раз)
    for i in range(n-1):
        for (u, v, w) in edges:
            if dist[u] + w < dist[v]:
                dist[v] = dist[u] + w

    # Проверка на отрицательные циклы
    for (u, v, w) in edges:
        if dist[u] + w < dist[v]:
            return "Обнаружен отрицательный цикл!"

    return dist
```